

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / WIZARD Y EXPERIENCIA DE USUARIO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	LAYOUT DEL WIZARD MODULAR EN PESTAÑAS (FRONTEND)	ÚLTIMA REVISIÓN: EN PROGRESO AVANZADO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Desarrollo del Wizard Modular Asistido por Pasos para Elaboración de Planes e Informes

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S4-001 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 16/09/2026 — **Estado:** **En Desarrollo / Semana 4 en Curso**
- **Período de Ejecución:** Semana 4 (15/09/2026 al 18/09/2026 – EDT 3.5: 4 días laborables, 32h)

2. INTRODUCCIÓN

Los formatos institucionales del SGC (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 para el Plan de Trabajo e UTA-SGC-A-2-1-P7-T2 para el Informe de Cumplimiento) se componen de múltiples secciones secuenciales: Datos Informativos, Justificación/Objetivos, Matriz Cronograma de Actividades, Anexos/Evidencias y Circuito de Firmas. La presentación de estos formularios en un formato monolítico extenso satura al usuario y propicia la pérdida de información.

Para optimizar la interacción, se diseñó e implementó un componente asistido por pasos (**Wizard Modular**) en React 19. Este asistente divide el llenado en pestañas lógicas conectadas, valida los requisitos mínimos de cada etapa antes de permitir la navegación, proporciona un indicador de avance porcentual en tiempo real y gestiona el estado transaccional del expediente.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar el componente de interfaz `PlanEditorWizard.tsx` bajo la arquitectura de pestañas modulares en React 19, guiando al docente en el llenado guiado y secuencial de su planificación semestral conforme al formato oficial de la FISEI UTA.

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar la barra de navegación por pasos con estados visuales: **Completado**, **En Edición**, **Pendiente** y **Bloqueado**.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / WIZARD Y EXPERIENCIA DE USUARIO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	LAYOUT DEL WIZARD MODULAR EN PESTAÑAS (FRONTEND)	ÚLTIMA REVISIÓN: EN PROGRESO AVANZADO

- Implementar validaciones deterministas de salida en cada pestaña (no permitir avanzar si faltan campos obligatorios).
- Integrar el cálculo reactivo del porcentaje de completitud global del expediente.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Pestaña 1 (Datos Informativos), Pestaña 2 (Justificación y Objetivos), Pestaña 3 (Contenedor de la Matriz de Actividades), Pestaña 4 (Anexos y Evidencias) y Pestaña 5 (Vista previa y Cascada de Firmas).

4.2. Límites y Exclusiones

El cálculo dinámico de fórmulas de ponderación se encapsula en EDT 3.9.

5. DEFINICIONES

- **Wizard Pattern:** Patrón de diseño de interfaz que descompone una tarea compleja en pasos individuales secuenciales.
- **Completitud Reactiva:** Cálculo en memoria del progreso del formulario que se actualiza con cada cambio de entrada.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** Programación de componentes React, manejo de estado y validadores de pestañas.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** Ajuste estético, iconos de estado y pruebas de usabilidad según wireframes.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Supervisión técnica y validación del diseño UX.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Guía de Estilo Visual FISEI UTA:** Uso de tipografías oficiales, contraste institucional y diseño responsivo.
- **ISO 9241-11:** Ergonomía de la interacción persona-sistema (Usabilidad y Eficacia).

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Construcción de componentes desacoplados en React 19 con TypeScript estricto y React Hook Form. Se definen políticas estrictas de navegación: el usuario puede retornar a pasos anteriores

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / WIZARD Y EXPERIENCIA DE USUARIO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	LAYOUT DEL WIZARD MODULAR EN PESTAÑAS (FRONTEND)	ÚLTIMA REVISIÓN: EN PROGRESO AVANZADO

ya guardados, pero se restringe el avance a etapas subsiguientes si el paso activo contiene errores de validación.

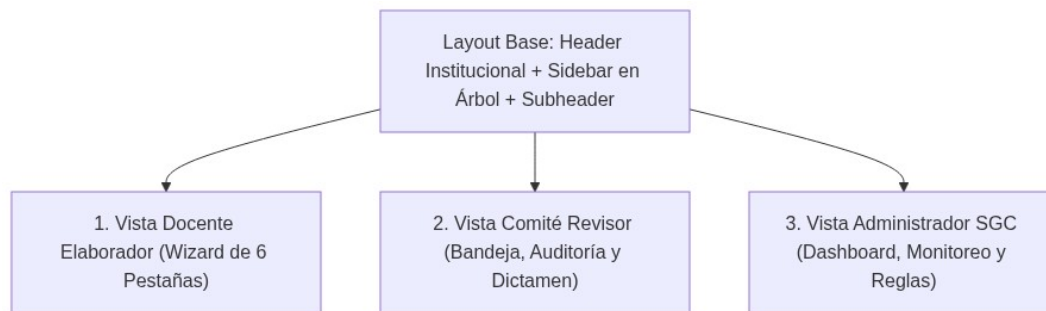


Figura 1: Distribución en Pestañas Modulares del Asistente Wizard en SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Estructura de Pasos del Wizard Modular

El formulario se divide en 5 pestañas secuenciales claramente delimitadas:

1. **Datos Informativos:** Período, docente, dedicación horaria y carrera.
2. **Justificación y Objetivos:** Metas estratégicas del período.
3. **Matriz de Actividades y Ponderaciones:** Tabla interactiva con validación al 100.00 %.
4. **Anexos y Evidencias:** Repositorio de medios de verificación en MinIO S3.
5. **Cascada de Firmas:** Vista previa de foliación y circuito secuencial de legalización.

9.2. Flujo de Validación y Completitud Reactiva

El avance porcentual se calcula reactivamente en memoria:

$$\text{Progreso Global} = \frac{\sum_{i=1}^5 \text{PuntajePaso}_i}{5} \times 100 \% \quad (1)$$

Si el docente intenta acceder a la pestaña de Firmas sin alcanzar el 100 % de ponderación en la Matriz, la interfaz despliega una alerta modal bloqueante con la advertencia de Validation Gate.

9.3. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El Wizard modular elimina la fricción de los formatos Word estáticos, reduciendo los errores por omisión de datos obligatorios.
- La arquitectura por componentes facilita el mantenimiento y la reutilización tanto para el Plan de Trabajo como para el Informe de Cumplimiento.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / WIZARD Y EXPERIENCIA DE USUARIO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	LAYOUT DEL WIZARD MODULAR EN PESTAÑAS (FRONTEND)	ÚLTIMA REVISIÓN: EN PROGRESO AVANZADO

- Conectar el Wizard con el servicio de autoguardado en segundo plano desarrollado en EDT 4.2 para evitar pérdidas accidentales de texto.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Andrea Vasquez <i>Frontend Developer / QA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	16/09/2026
Revisado por:	Heidy Villavicencio <i>Analista de Requerimientos / UI-UX</i>		16/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación del componente Wizard modular de 5 pestañas para Séptimo Semestre .A”	Andrea Vasquez	16/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- Nielsen Norman Group. (2024). *Wizards: Definition and Design Recommendations*.
- React Community. (2026). *React 19 Hooks and Component State*.

Anexo 2: Flujo Lógico de Validación por Pasos

Matriz de dependencias y condiciones de salida requeridas en cada pestaña antes de habilitar el botón de avance secuencial.